

排序

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com

排序算法分为交换类排序，插入类排序，选择类排序，归并类排序

交换排序分为

- 1、冒泡排序
- 2、快速排序

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com

冒泡排序

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com

冒泡排序的基本思想是：从后往前（或从前往后）两两比较相邻元素的值，（若 $A[j-1] > A[j]$ ），则交换它们，直到序列比较完。我们称它为第一趟冒泡，**结果是将最小的元素交换到待排序列的第一个位置**。关键字最小的元素如气泡一般逐渐往上“漂浮”直至“水面”。下一趟冒泡时，前一趟确定的最小元素不再参与比较，每趟冒泡的结果是把序列中的最小元素放到了序列的最终位置.....这样最多做 $n - 1$ 趟冒泡就能把所有元素排好序。

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com

冒泡过程

数组开头	49	13	13	13	13	13	13
	38	49	27	27	27	27	27
	65	38	49	38	38	38	38
	97	65	38	49	49	49	49
	76	97	65	49	49	49	49
	13	76	97	65	65	65	65
	27	27	76	97	76	76	76
数组末尾	49	49	49	76	97	97	97
	初始状态	第一趟后	第二趟后	第三趟后	第四趟后	第五趟后	第六趟后

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com

也可以通过下面动画网址来理解

<https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/ComparisonSort.html>

动画使用方法是，先点play，然后及时点击pause，自己通过Step Forward来查看

pdf无法点开动画网址的同学可以到QQ群公告获取网址

考研初试冒泡排序一般都是考选择题，考大题的概率低

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com